

问卷图像识别与数据导出系统V1.0

软件说明书

项目	内容
软件名称	问卷图像识别与数据导出系统V1.0
软件版本	V1.0
软件类型	图像识别、OCR文字识别、问卷数据结构化与数据导出软件
运行方式	本地或服务器部署，浏览器访问前端页面，后端提供识别与导出接口
主要技术	React、Vite、FastAPI、SQLite、PaddleOCR、EasyOCR、OpenCV、openpyxl

一、软件概述

问卷图像识别与数据导出系统V1.0是一套面向纸质问卷、扫描问卷和拍照问卷的数据识别与整理软件。系统通过浏览器页面完成问卷图片上传，后端对图片进行OCR文字识别和候选勾选框检测，并将识别结果整理成结构化数据，供用户预览、校正和导出。

本软件主要用于减少传统问卷人工录入工作量，提高纸质问卷电子化处理效率，降低人工录入错误率。系统适用于问卷调查、心理测评、教学测验、社会调查、满意度调查和数据采集等场景。

二、运行环境

客户端运行环境为Chrome、Edge等现代浏览器。服务端运行环境为Windows 10或Windows 11, Python 3.12及以上环境, Node.js运行环境, 以及本地文件存储目录。

前端采用React与Vite构建，后端采用FastAPI提供接口服务。图像识别能力优先使用PaddleOCR, PaddleOCR不可用时回退至EasyOCR；候选选项框检测使用OpenCV实现；Excel文件导出使用openpyxl生成。

三、软件功能结构

系统主要包括用户工作台、图片上传、识别任务管理、图像识别处理、结果预览、人工校正、历史任务管理和数据导出等模块。

前端模块负责页面展示、文件选择、上传进度显示、识别状态反馈、表格预览、答案编辑和导出触发。后端模块负责文件接收、图片存储、OCR识别、候选选项框检测、识别结果结构化、任务记录保存和Excel文件输出。

四、主要功能说明

1. 图片上传功能：用户可选择JPG、JPEG、PNG等格式的问卷图片，系统将图片上传至后端并创建识别任务。
2. OCR文字识别功能：系统优先调用PaddleOCR识别图片中的中文和英文文本，获取文本内容、坐标位置和识别置信度。
3. 勾选框检测功能：系统使用OpenCV对图片中的方框、圆形选项框等候选区域进行轮廓检测，并根据填充比例判断候选勾选状态。
4. 结构化解析功能：系统根据OCR文本位置、选项框位置和勾选状态生成题目、答案、置信度、状态等结构化字段。
5. 人工校正功能：用户可在识别结果页面对题目文本、识别答案和备注信息进行修改，并可将异常数据标记为需复核。
6. 数据导出功能：用户确认结果后，可将结构化问卷数据导出为Excel文件，便于后续统计分析和归档。

五、业务处理流程

系统处理流程为：用户上传问卷图片，后端保存原始文件，读取图片基础信息，调用OCR引擎识别文本，调用OpenCV检测候选选项框，将文字区域与选项框位置进行匹配，生成结构化识别结果，前端展示结果并支持人工校正，最后导出Excel文件。

当PaddleOCR模型不可用时，系统会自动回退到EasyOCR；如果所有OCR模型均不可用，则执行轻量图像分析，至少返回图片尺寸、深色像素占比、候选选项框数量等基础信息，保证系统具有可用的兜底处理能力。

六、数据字段说明

识别结果主要字段包括任务ID、图片名称、题号、题目内容、识别答案、置信度、处理状态、题型和选项信息。任务管理字段包括任务编号、任务名称、创建时间、图片数量、处理状态和导出状态。

导出的Excel文件按照任务ID、题号、题目内容、识别答案、置信度、处理状态、题型等字段组织，便于用户进行后续汇总、筛选、统计和分析。

七、操作说明

1. 启动后端服务：运行start-backend.bat，启动FastAPI服务，默认地址为http://127.0.0.1:8000。
2. 启动前端服务：运行start-frontend.bat，启动Vite前端服务，默认地址为http://127.0.0.1:5173。
3. 上传问卷图片：进入系统页面后点击选择图片，选择一张或多张问卷图片并上传。
4. 查看识别结果：系统完成识别后，在识别结果预览表格中显示题目、答案、置信度和处理状态。
5. 人工校正结果：用户点击表格中的校正项，在右侧详情区域修改识别结果或标记复核。
6. 导出数据文件：确认识别结果后，点击导出全部结果按钮，下载Excel文件。

八、软件特点

本软件采用前后端分离结构，界面清晰，任务状态明确，便于用户批量上传和集中校正。系统同时支持OCR文字识别、候选选项框检测和Excel导出，覆盖纸质问卷电子化处理的核心流程。

系统具有识别引擎回退机制，在PaddleOCR不可用时自动回退至EasyOCR或轻量图像分析，提高了不同运行环境下的可用性和稳定性。

九、适用范围

本软件适用于问卷调查数据录入、课堂测验结果整理、心理测评问卷电子化、市场调研问卷汇总、满意度调查统计和社会调查数据采集等业务场景。

用户可将纸质问卷扫描或拍照后导入系统，通过识别、校正和导出流程，将非结构化图像资料转化为结构化表格数据。